谁开的空调，谁来买单？——基于正外部性的寝室电费分配模型

摘要：在高校集体宿舍情境下，电费分配问题长期以“按人头均摊”方式处理，但该方法隐含地忽视了群体居住所产生的正外部性效应。本文基于外部性理论与帕累托最优框架，对寝室公共用电行为进行形式化建模，指出群居状态下的总用电量并非个体独居用电量之简单加总，而是因公共电器使用的时段重叠而产生规模节约，从而形成可分配的外部性收益。通过构建同质化需求、异质化需求以及部分时段重叠等多种情境模型，本文推导出群居条件下的节电函数表达式，并提出“独居基准调整法”作为现实条件下的近似帕累托分配方案。该方法以独居日电费为效用保底基准，将群居节电收益按公共使用重叠结构进行再分配，从而在理论上实现对全体成员的帕累托改进。

关键词：正外部性，帕累托最优，公共品，规模效应，宿舍治理

引言：

在高校宿舍管理中，电费分摊问题长期存在，尤其在用电高峰期，矛盾更为突出。目前，宿舍电费多以寝室为单位统一缴纳，无法精确计量个人实际用电量，导致成员间分摊不均，进而引发纠纷。然而，值得注意的是，多人共同居住时的总用电量并非个体单独居住时用电量的简单加总，而是呈现群体居住的总用电量通常低于个体独居用电量的总和。这一现象使得电费分配存在潜在的“帕累托改进”空间，即在不损害任何成员利益的前提下，优化分配方案可使全体成员的效用均得到提升。

这一用电量下降的趋势可归因于部分电器（如空调、照明等）在使用过程中产生的正外部性（Positive Externality）。在经济学中，外部性指个体的行为对他人福利产生的无补偿性影响，其中正外部性表现为行为主体在未获取额外收益的情况下为他人带来福利提升。例如，空调的制冷或制热效应具有非排他性，同一寝室的成员均可受益，而个体无需承担全部成本。因此，传统的“按人头均摊”方式未能充分考虑外部性对用电效率的影响，可能导致分配结果偏离最优状态。

本文基于外部性理论，探讨如何在群体居住环境下优化电费分配方案，以实现帕累托最优（Pareto Optimality）——即在不降低任何成员效用的前提下，最大化整体用电效率。通过构建不同用电场景（如同质化需求、异质化需求及部分重叠需求），分析外部性对电费分摊的影响，并进一步提出一种基于“独居用电基准调整法”的近似最优分配方案。该方案在现有计量技术受限的条件下，仍能逼近理论上的公平分配，从而减少寝室矛盾，提升资源利用效率。

1.相关概念界定：

个体用电量（Individual Electricity Consumption）：指单位时间内由个人独立使用且不产生外部性的电力消耗，主要包括个人电子设备（如手机、笔记本电脑、平板电脑等）的充电及使用所产生的用电量。其特点为：

独立性：用电行为仅影响使用者自身，不涉及其他成员；

可分割性：可明确归属于特定个体，无共享属性。

公共用电量（Public Electricity Consumption）：具有显著正外部性、多人使用时可分摊成本的用电量，如寝室空调、寝室照明。

非排他性：单一成员的使用不影响其他成员共享效用（如空调制冷覆盖整个寝室）

规模效应：群体使用时单位人均成本低于单独使用成本。

个体公共用电时长（Individual Public Usage Duration）：反映个体对公共用电器的需求强度，定义为个体在单位时间（如每日）内主动使用公共电器的时间长度。其属性为：

异质性：不同成员对同一公共电器的需求时长可能存在显著差异（例如，成员 A 每日使用空调 8 小时，成员 B 使用 24 小时）；

时段重叠性：多成员的需求时段可能存在全部、部分或零重叠，直接影响外部性的发挥程度。

个体公共用用电量（Individual Public Electricity Consumption）：由个体公共用电时长派生而来，表示个体因其公共用电需求所贡献的实际用电量，后文简称为计算公式为：

个体公共用电量=公共电器单位时间耗电量×个体公共用电时长

2.不同场景推演：

Scenario1：同质化个体用电及公共用电需求

假设条件：

寝室成员：4 人

个体用电量：均为 3kwh/天

公共用电需求：均为 4kwh/天，且时段完全重叠

用电分析：

1.独立居住情景：

总用电量=4 人×（3+4）=28kwh/天

2.群居情景：

公共用电外部性使得总用电量=（4×3）+4=16kwh/天

每日节电量=28-16=12kwh

分配方案：

每位成员实际承担电费=独居用电量-节电收益=（3+4）-（12/4）=4kwh/天

实现帕累托改进：所有成员较独居时减少 3kwh/天的支出

Scenario2：异质个体用电与同质公共需求

假设条件：

个体用电量：A=4kwh/天，B=3kwh/天，C=4kwh/天，D=5kwh/天

公共用电需求：均为 4kwh/天，时段完全重叠

用电分析：

1.独立居住情景：

总用电量=（2+4）+（3+4）+（4+4）+（5+4）=30kwh/天

2.群居情景：

总用电量=（2+3+4+5）+4=18kwh/天

每日节电量=30-18=12kwh

分配方案：

成员 A：6-3=3kwh/天
成员 B：7-3=4kwh/天
成员 C：8-3=5kwh/天
成员 D：9-3=6kwh/天
所有成员均获得 3kwh/天的节电收益

Scenario3：异质化个体用电与公共用电需求

特征分析：

个体公共用电时长存在部分时段重叠

重叠时段产生正外部性，非重叠时段按独立用电计算用电分析

节电分析：

总节电量=Σ(重叠时段的公共用电节约)

分配方案：

不同时段重叠个体对该时段节约电费进行收益均分

Scenario4：完全独立用电需求（极端案例）

特征分析：

公共用电时段完全无重叠

群居总用电量=各成员独居用电量之和

正外部性的存在依赖于公共电器使用时段的重叠性，零重叠时外部性消失

3.帕累托最优电费分配的近似实现方法

在实践操作中，由于缺乏精确的个体用电计量设备，我们难以直接测量每个寝室成员的实际个体用电量和公共用电贡献量，这种技术限制使得理论上的帕累托最优分配方案难以直接实施，为此，本文提出了一种基于基准调整的近似算法：

1.基准建立阶段：

记录各成员在独居状态下的日均电费支出E_i^s

2.群居实验阶段：

首日要求各成员按独居基准值E_i^s预存电费，并完整记录下完整记录群居状态下的实际总用电量

3.分配计算阶段：

采用如下调整公式计算近似最优分配：

$$E_i^{adj}=E_i^s-\frac{\Delta E}{n}$$

其中ΔE=预存总电费−实际总电费，表示群居相较于独居节约的电量；n 表示寝室人数。

该方法只能近似性的趋近理论帕累托最优值，其局限性主要体现在以下两点：一是无法精确识别多人同时使用公共电器的具体重叠时段，导致正外部性收益的在个体分配过程中存在误差；二是未考虑用电行为的日内波动和适应性变化。

4.结论

本文通过引入经济学中的外部性理论，系统分析了高校寝室群居用电中的正外部性效应及其对电费分配的影响机制。并依照个体帕累托最优原则提出了寝室电费基准调整法，通过综合考虑个体用电差异及合理分配公共用电收益，为高校寝室电费缴纳在传统的总值均摊法之外提出了新的实现路径。

尽管本研究基于经济学的外部性视角提出了创新的电费分配方案，但仍存在以下重要局限。一是假设成员均为"理性经济人"，未考虑公平感知的主观差异和

利他主义或搭便车行为对实际执行的影响；二是分析过程中忽略了社会关系因素，未考虑到寝室成员亲疏关系对方案接受度的影响、权力结构（如寝室长话语权）对方案执行的干预。后续研究可将个体行为模式及社会关系纳入考量，对上述局限性予以完善。